情報リテラシー　第13回「データサイエンス・AI（6）：生成AIと倫理的課題」

2026年度　稲積 泰宏　／　教科書 -

今日の流れ

1. 生成AIとは
2. 生成AIの種類
3. 生成AIの倫理的課題
4. NotebookLMとCopilotの比較
5. 批判的思考の重要性

今日の目標

この授業が終わったらできること

- 実世界で進む生成 AI の応用と革新について説明できる。

生成 AI とは

生成 AI 新しいコンテンツを生成する AI。テキスト・画像・音声・動画などを生成する。深層学習（第 12 回）の応用として発展

テキスト生成 AI ChatGPT・Claude・Copilot（会話・文章作成・翻訳・要約）

画像生成 AI Stable Diffusion・DALL-E（テキストから画像を生成）

その他 音声生成（Siri・音声合成）・動画生成・音楽生成・コード生成

生成 AI の倫理的課題

課題	内容
バイアスと公平性	学習データのバイアスが反映される（第
ハルシネーション（誤情報）	AI が事実でない情報をもっともらしく生
著作権	学習データの著作権・生成物の著作権が
プライバシー	入力した情報が学習に使われる可能性・
依存と思考力低下	自分で考えなくなる・批判的思考力・創
悪用	フェイクニュース・ディープフェイク・

NotebookLM と Copilot の比較

NotebookLM（Google 提供）

- アップロードした資料のみを参照
- ドキュメント分析に特化
- 引用元が明確
- 資料ベースで信頼性が高い
- → 復習・資料分析に最適
- URL：https://notebooklm.google.com

Copilot（Microsoft 提供）

- GPT-4 ベース・汎用的な質問応答
- テキスト・画像・コード生成
- 一般知識で回答
- 引用元が不明確・ハルシネーションの可能性あり
- → アイデア出しに最適
- URL：https://copilot.microsoft.com

批判的思考の重要性

注意

- AI の回答を鵜呑みにしない：NotebookLM も Copilot も完璧ではない。間違った情報を出すことがある
- 批判的に読む：おかしいと思ったら資料を確認・複数の情報源を比較・最終判断は自分で行う
- AI は学習を助けるツール：考えることを放棄しない・理解を深めるために使う・自分の言葉でまとめる
- 工学技術者として：AI を使いこなしながら，その限界も理解することが重要

実習：NotebookLM と Copilot を使い比べる

実際にコンピュータで操作してください。

手順

1. Part 1：NotebookLM にアクセス → 第 9〜12 回ハンドアウト（PDF）をアップロード → 要約を確認 → 質問応答（例：「機械学習の 3 つの分類は？」）
2. Part 2：Copilot にアクセス → NotebookLM と同じ質問をする → 回答を比較
3. Part 3：2 つのツールの違いをまとめる

課題・次回予告

課題（次回までに提出）

NotebookLM と Copilot 比較レポート（800-1000 字，Word 形式，Teams 提出）。構成：①はじめに ② NotebookLM の結果（質問 3 つ以上）③ Copilot の結果 ④比較と分析 ⑤総合考察。注意：AI の回答をそのまま写さず，自分の言葉でまとめること

次回

「データサイエンス・AI（7）：AI モデルの評価」（教科書 -）

質問があれば授業後または Teams で受け付けます。

まとめ・チェックリスト

自己チェック（できたら ✓ をつけよう）

- □ 生成 AI の種類（テキスト・画像・動画生成）と仕組みを理解した
- □ 著作権・偽情報・プライバシーなど生成 AI の倫理的課題を学んだ
- □ NotebookLM と Copilot を比較し，批判的思考の重要性を考えた

質問があれば授業後または Teams で受け付けます。